

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: ClamAV

Informe de práctica

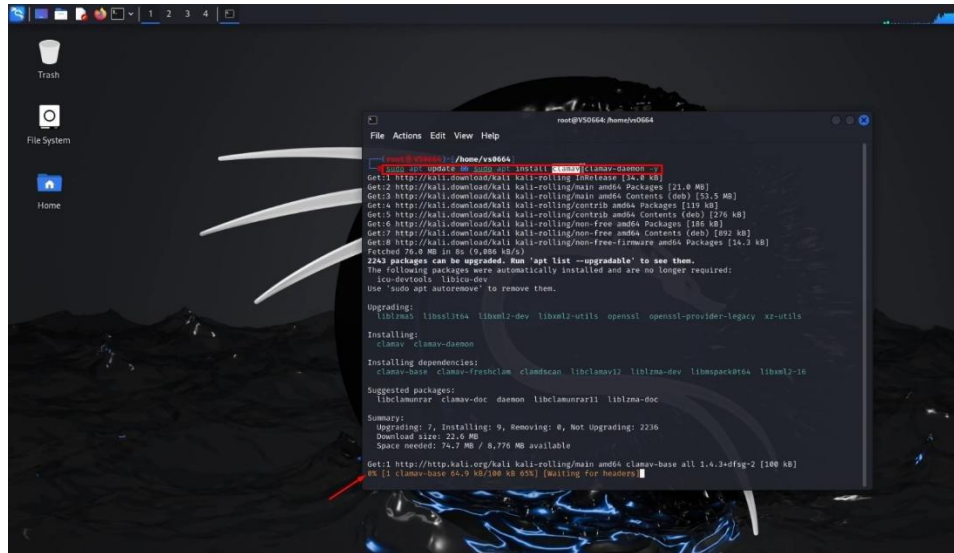
Víctor José Santos Guzmán

Information Security

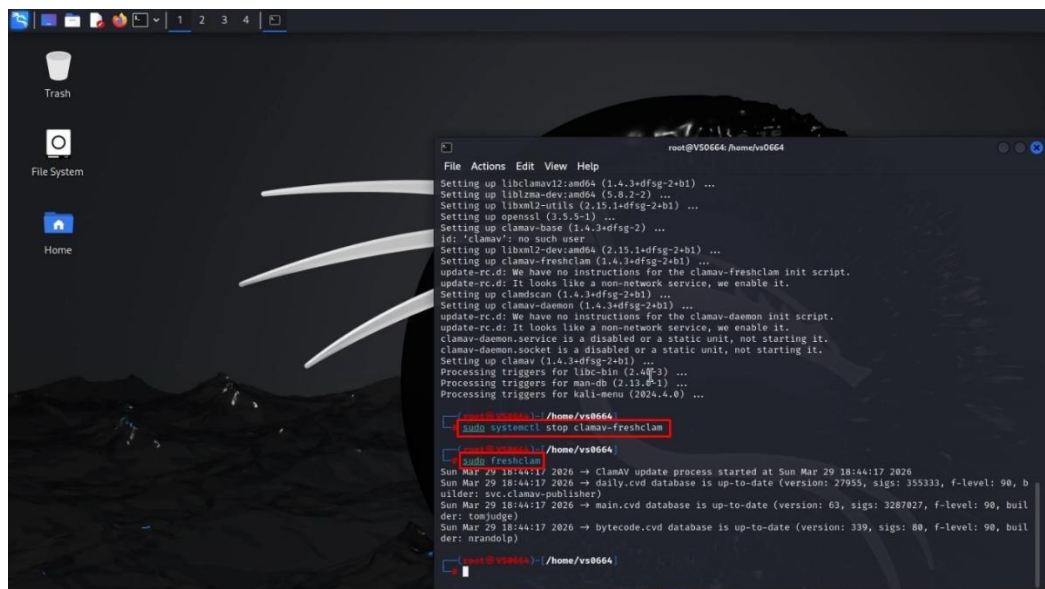
Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



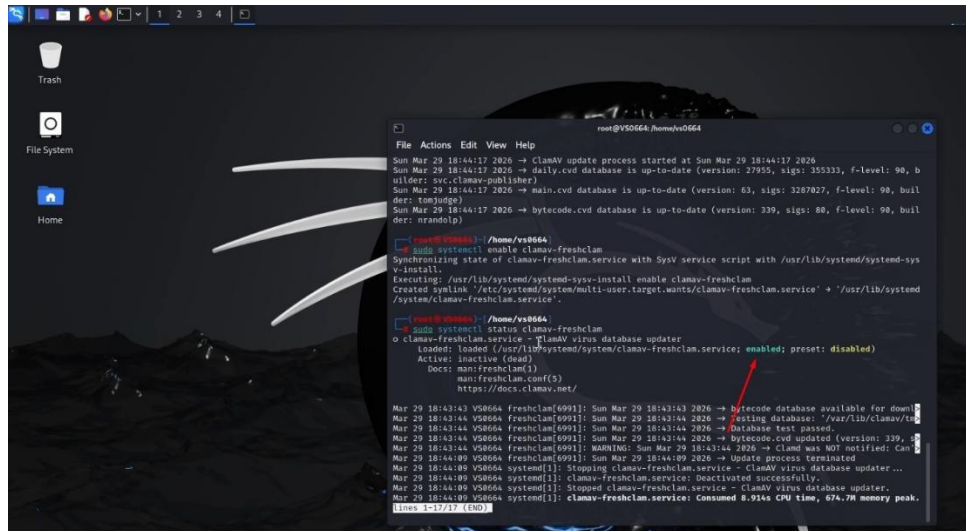
Paso 1: Ejecuto el comando `sudo apt update && sudo apt install clamav clamav-daemon -y` para actualizar los repositorios e instalar el motor de antivirus junto a su demonio de ejecución. Observo en la terminal cómo se descargan los 22.6 MB de dependencias necesarias, incluyendo las herramientas de base y el actualizador de firmas, finalizando el proceso sin errores en el sistema Kali.



Paso 2: Detengo el servicio de actualización automática con `sudo systemctl stop clamav-freshclam` y procedo a ejecutar el comando `sudo freshclam` para forzar la carga manual de las bases de datos. En la pantalla confirmo que los archivos `daily.cvd`, `main.cvd` y `bytecode.cvd` se han verificado y actualizado correctamente a sus versiones más recientes para detectar nuevas amenazas.



Paso 3: Utilizo el comando `sudo systemctl enable clamav-freshclam` para asegurar que el actualizador de firmas se inicie automáticamente con el sistema y luego verifico su estado con `sudo systemctl status clamav-freshclam`. La terminal me indica que el servicio está habilitado y cargado, aunque se muestra como "inactive (dead)" debido a que la tarea de actualización manual previa ya concluyó con éxito.



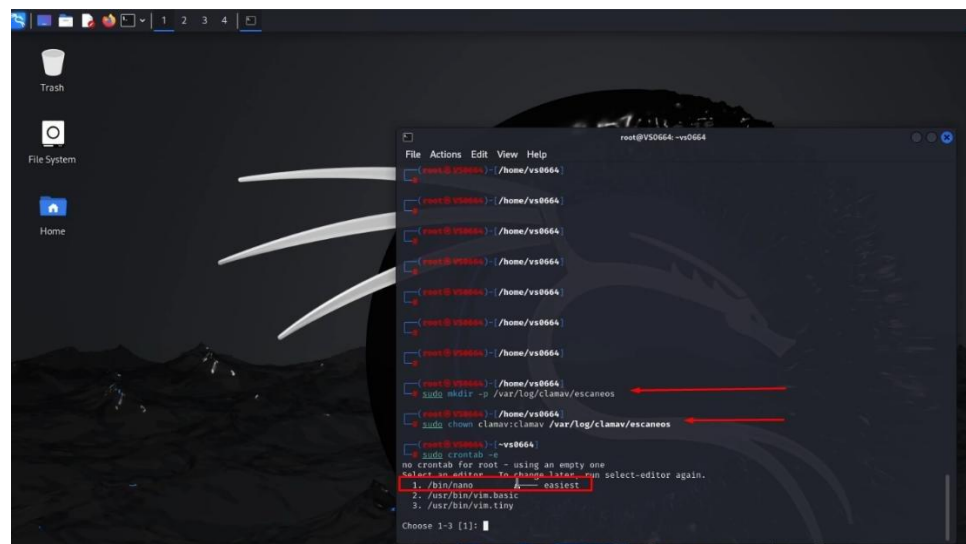
```
root@VS0664: /home/vs0664
Sun Mar 29 18:44:17 2026 -> ClamAV update process started at Sun Mar 29 18:44:17 2026
Sun Mar 29 18:44:17 2026 -> daily.cvd database is up-to-date (version: 27955, sigs: 355333, f-level: 90, b
uilder: sig: clamav-publisher)
Sun Mar 29 18:44:17 2026 -> main.cvd database is up-to-date (version: 63, sigs: 3287027, f-level: 90, bui
lder: tomjago6)
Sun Mar 29 18:44:17 2026 -> bytecode.cvd database is up-to-date (version: 339, sigs: 80, f-level: 90, bui
lder: nrandolph)

root@VS0664: ~# sudo systemctl enable clamav-freshclam
Synchronizing state of clamav-freshclam.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sy
s-v-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable clamav-freshclam
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/clamav-freshclam.service' -> '/usr/lib/system
d/system/clamav-freshclam.service'.

root@VS0664: ~# sudo systemctl status clamav-freshclam
o clamav-freshclam.service - ClamAV virus database updater
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/clamav-freshclam.service; enabled; preset: disabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:freshclam(1)
      man:freshclam.conf(5)
      https://docs.clamav.net/

Mar 29 18:43:43 VS0664 freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:43 2026 -> bytecode database available for downl
Mar 29 18:43:44 VS0664 freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Testing database: /var/lib/clamav/tm
Mar 29 18:43:44 VS0664 freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Database test passed.
Mar 29 18:43:44 VS0664 freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Bytecode.cvd updated (version: 339, d
Mar 29 18:43:44 VS0664 freshclam[6991]: WARNING: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> ClamAV was NOT notified: Can
Mar 29 18:44:09 VS0664 freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:44:09 2026 -> Update process terminated
Mar 29 18:44:09 VS0664 systemd[1]: Stopping clamav-freshclam.service - ClamAV virus database updater...
Mar 29 18:44:09 VS0664 systemd[1]: clamav-freshclam.service: Deactivated successfully.
Mar 29 18:44:09 VS0664 systemd[1]: Stopped clamav-freshclam.service - ClamAV virus database updater.
Mar 29 18:44:09 VS0664 systemd[1]: clamav-freshclam.service: Consumed 8.914s CPU time, 674.7M memory peak.
lines 1-17/17 (END)
```

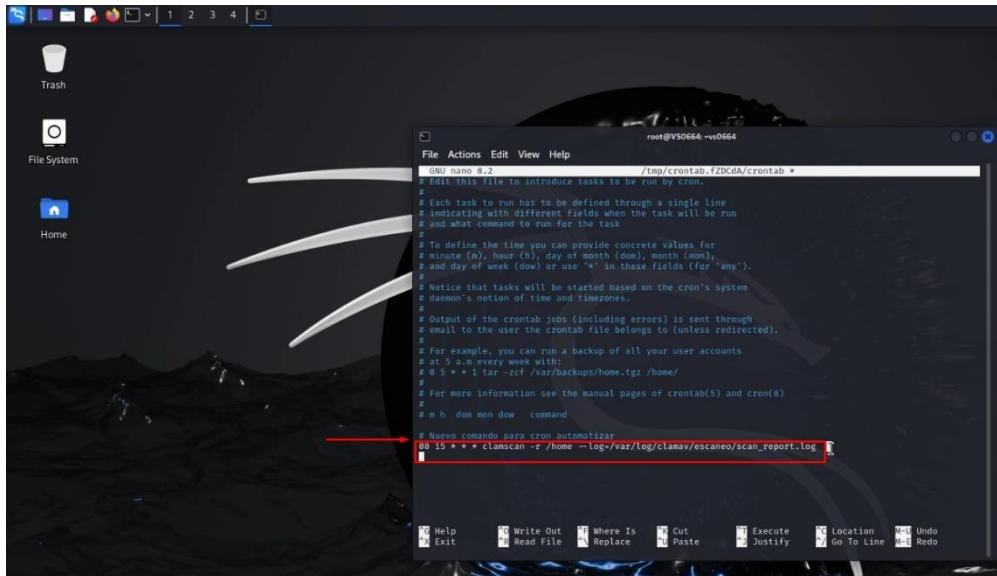
Paso 4: Preparo el entorno para los reportes creando una ruta específica con `sudo mkdir -p /var/log/clamav/escaneos` y asignando los permisos al usuario del antivirus mediante `sudo chown clamav:clamav /var/log/clamav/escaneos`. Posteriormente, ejecuto `sudo crontab -e` y selecciono el editor `/bin/nano` para configurar las tareas programadas que permitirán realizar los análisis de forma periódica y automática.



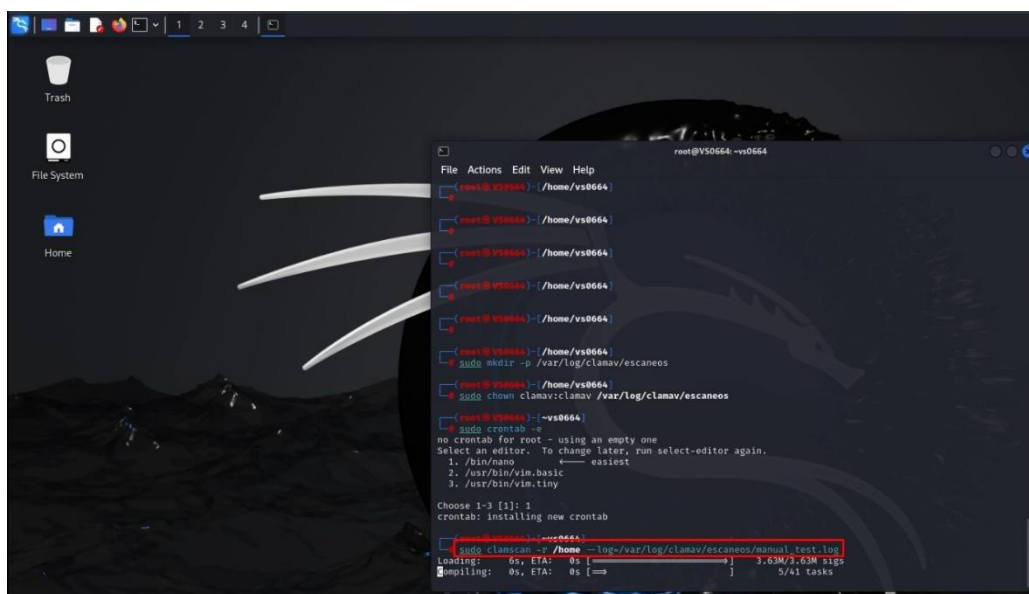
```
root@VS0664: /home/vs0664
root@VS0664: ~# sudo mkdir -p /var/log/clamav/escaneos
root@VS0664: ~# sudo chown clamav:clamav /var/log/clamav/escaneos

root@VS0664: ~# sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one
Select an editor - to change later, run select-editor again.
1. /bin/nano
2. /usr/bin/vim.basic
3. /usr/bin/vim.tiny
Choose 1-3 [1]:
```

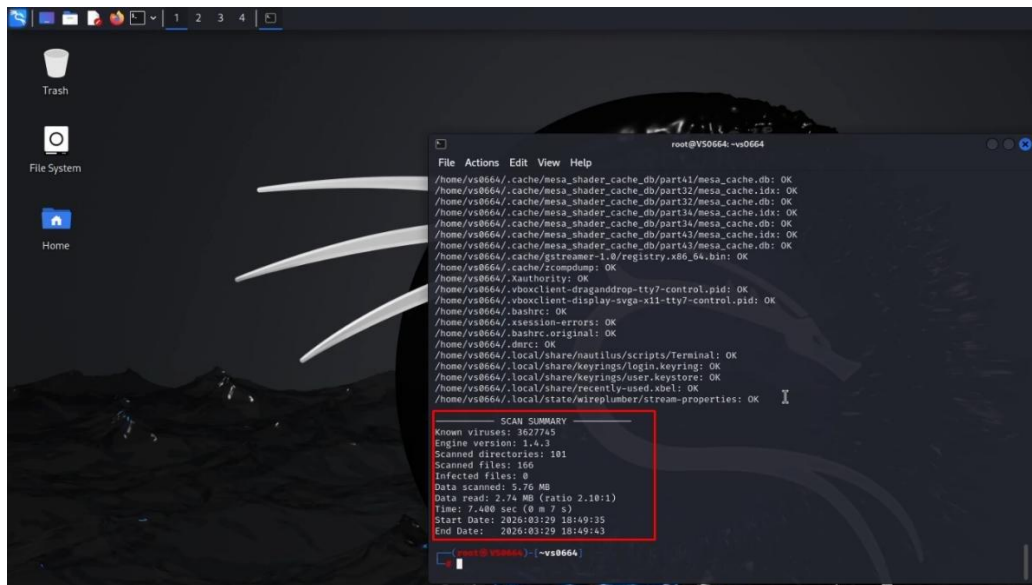
Paso 5: Programo un escaneo diario a las 15:00 horas insertando la línea `00 15 * *`
* `clamscan -r /home --log=/var/log/clamav/escaneos/scan_report.log` dentro del archivo de configuración de cron. Con esta instrucción, el sistema realizará un análisis recursivo de toda la carpeta de usuario y guardará automáticamente un registro detallado de los resultados en el archivo log que he designado para tal fin.



Paso 6: Lanzo un escaneo manual inmediato con el comando `sudo clamscan -r /home --log=/var/log/clamav/escaneos/manual_test.log` para validar que la configuración de rutas y logs funciona correctamente. Veo cómo el motor carga las 3,688,341 firmas de virus en memoria y comienza a procesar cada archivo del directorio personal, mostrando el progreso de la exploración directamente en la consola.

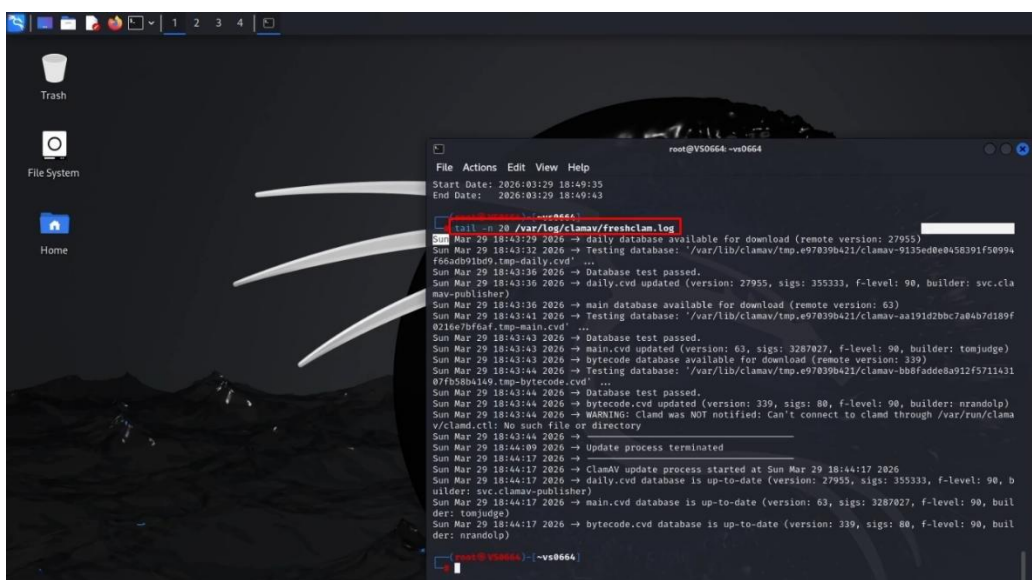


Paso 7: Analizo el "SCAN SUMMARY" que aparece en la terminal tras finalizar el proceso, donde se confirma que se exploraron 101 directorios y 166 archivos sin encontrar ninguna infección (Infected files: 0). Reviso los datos de rendimiento que indican un tiempo de ejecución de 7.4 segundos y un total de 5.76 MB de datos analizados, lo que garantiza que el escáner está operando de forma óptima.



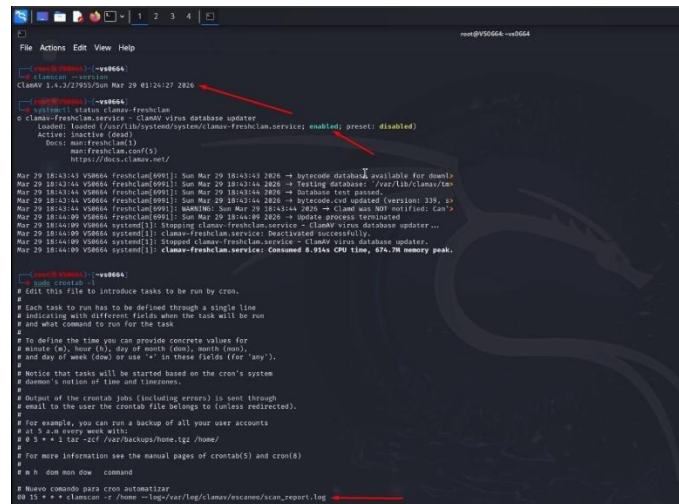
```
root@VS0664: ~  
File Actions Edit View Help  
/home/vs0664/.cache/mesa_shader_cache_db/part1/mesa_cache.db: OK  
/home/vs0664/.cache/mesa_shader_cache_db/part2/mesa_cache.db: OK  
/home/vs0664/.cache/mesa_shader_cache_db/part3/mesa_cache.db: OK  
/home/vs0664/.cache/mesa_shader_cache_db/part4/mesa_cache.db: OK  
/home/vs0664/.cache/mesa_shader_cache_db/part5/mesa_cache.db: OK  
/home/vs0664/.cache/mesa_shader_cache_db/part6/mesa_cache.db: OK  
/home/vs0664/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin: OK  
/home/vs0664/.cache/zcompdump: OK  
/home/vs0664/.authority: OK  
/home/vs0664/.vboxclient-draganddrop-tty7-control.pid: OK  
/home/vs0664/.vboxclient-display-svga-x11-tty7-control.pid: OK  
/home/vs0664/.bashrc: OK  
/home/vs0664/.xsession-errors: OK  
/home/vs0664/.dmcc2: OK  
/home/vs0664/.local/share/nautilus/scripts/terminal: OK  
/home/vs0664/.local/share/keyrings/login.keyring: OK  
/home/vs0664/.local/share/keyrings/user.keyring: OK  
/home/vs0664/.local/share/recently-used.xbel: OK  
/home/vs0664/.local/state/wireplumber/stream-properties: OK  
  
SCAN SUMMARY  
Known viruses: 3627745  
Engine version: 1.4.3  
Scanned directories: 101  
Scanned files: 166  
Infected files: 0  
Data scanned: 5.76 MB  
Data read: 2.74 MB (ratio 2.10:1)  
Time: 7.480 sec (0 m 7 s)  
Start Date: 2026:03:29 18:49:35  
End Date: 2026:03:29 18:49:43  
root@VS0664: ~
```

Paso 8: Inspecciono la actividad reciente del actualizador de firmas mediante el comando `tail -n 20 /var/log/clamav/freshclam.log`, visualizando las entradas que registran el éxito de la conexión con los servidores. Confirmando que el proceso `freshclam` se inició correctamente, verifico las bases de datos de virus y determino que el sistema ya se encuentra al día con las últimas firmas disponibles.



```
root@VS0664: ~  
File Actions Edit View Help  
Start Date: 2026:03:29 18:49:35  
End Date: 2026:03:29 18:49:43  
root@VS0664: ~  
tail -n 20 /var/log/clamav/freshclam.log  
Sun Mar 29 18:43:29 2026 -> daily database available for download (remote version: 27955)  
Sun Mar 29 18:43:32 2026 -> Testing database: '/var/lib/clamav/tmp.e97839b421/clamav-9125ed8e458391f5099a  
f66ad91b09.tmp-daily.cvd' ...  
Sun Mar 29 18:43:36 2026 -> Database test passed.  
Sun Mar 29 18:43:36 2026 -> daily.cvd updated (version: 27955, sigs: 355333, f-level: 90, builder: svc.cla  
mav-publisher)  
Sun Mar 29 18:43:36 2026 -> main database available for download (remote version: 63)  
Sun Mar 29 18:43:41 2026 -> Testing database: '/var/lib/clamav/tmp.e97839b421/clamav-a191d2bbc7a84b7d189f  
0216e7bf6af.tmp-main.cvd' ...  
Sun Mar 29 18:43:43 2026 -> Database test passed.  
Sun Mar 29 18:43:43 2026 -> main.cvd updated (version: 63, sigs: 3287027, f-level: 90, builder: tomjudge)  
Sun Mar 29 18:43:43 2026 -> bytecode database available for download (remote version: 339)  
Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Testing database: '/var/lib/clamav/tmp.e97839b421/clamav-bb6fadde8a912f5711431  
07f85b6149.tmp-bytecode.cvd' ...  
Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Database test passed.  
Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> bytecode.cvd updated (version: 339, sigs: 80, f-level: 90, builder: nrandolp)  
Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> WARNING: ClamAV was NOT notified: Can't connect to clamd through /var/run/clam  
av/clamdctl: No such file or directory  
Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Update process terminated  
Sun Mar 29 18:44:09 2026 -> ClamAV update process started at Sun Mar 29 18:44:17 2026  
Sun Mar 29 18:44:17 2026 -> daily.cvd database is up-to-date (version: 27955, sigs: 355333, f-level: 90, b  
uilder: svc.clamav-publisher)  
Sun Mar 29 18:44:17 2026 -> main.cvd database is up-to-date (version: 63, sigs: 3287027, f-level: 90, buil  
der: tomjudge)  
Sun Mar 29 18:44:17 2026 -> bytecode.cvd database is up-to-date (version: 339, sigs: 80, f-level: 90, buil  
der: nrandolp)  
root@VS0664: ~
```

Paso 9: Verifico la versión instalada con `clamscan --version` obteniendo la 1.4.3 y listo nuevamente las tareas programadas con `sudo crontab -l` para asegurar que la automatización del escaneo diario sigue activa. Este paso me permite confirmar que tanto el binario del software como la programación horaria coinciden con los requerimientos técnicos solicitados para la seguridad del servidor.

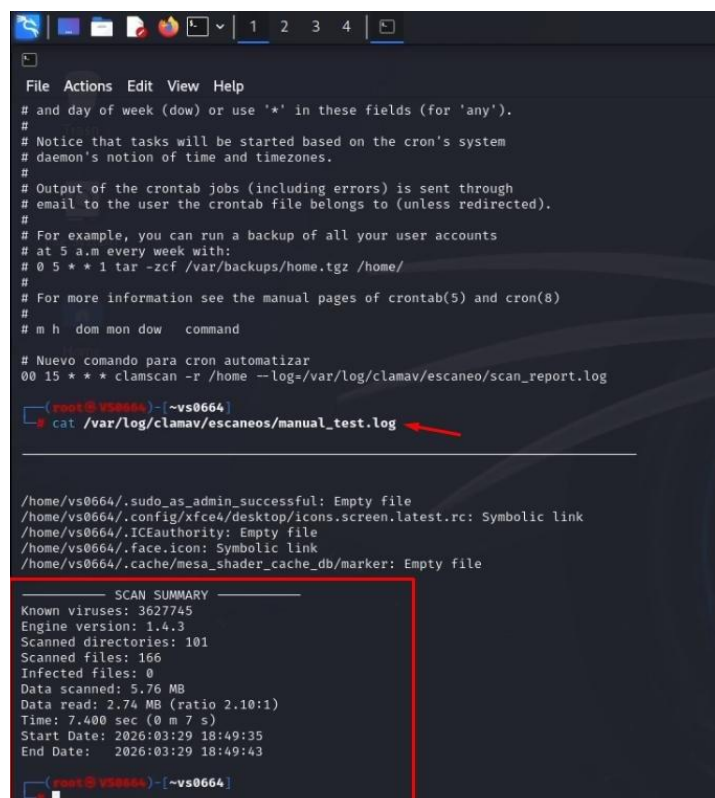


```
root@vs0664:~# systemctl status clamav-freshclam
o clamav-freshclam.service - ClamAV virus database updater
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/clamav-freshclam.service; enabled; preset: disabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:freshclam(1)
      man:freshclam.conf(5)
      https://docs.clamav.net/

Mar 29 18:43:43 vm666a freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:43 2026 -> bytecode database available for download
Mar 29 18:43:44 vm666a freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Testing database /var/lib/clamav/tan
Mar 29 18:43:44 vm666a freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Database test passed.
Mar 29 18:43:44 vm666a freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> bytecode.cvd updated (version: 339, a)
Mar 29 18:43:44 vm666a freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Clam was NOT notified: Can't
Mar 29 18:43:44 vm666a freshclam[6991]: Sun Mar 29 18:43:44 2026 -> Update process finished
Mar 29 18:43:44 vm666a system[1]: Stopping clamav-freshclam.service - ClamAV virus database updater...
Mar 29 18:43:44 vm666a system[1]: clamav-freshclam.service: Decelerated successfully.
Mar 29 18:43:44 vm666a system[1]: Stopped clamav-freshclam.service - ClamAV virus database updater.
Mar 29 18:43:44 vm666a system[1]: clamav-freshclam.service: Consumed 8.93s CPU time, 87s memory peak.

root@vs0664:~# sudo crontab -l
#
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task.
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
00 15 * * * clamscan -r /home --log=/var/log/clamav/escaneos/scan_report.log
```

Paso 10: Finalizo la práctica visualizando el contenido del reporte generado con `cat /var/log/clamav/escaneos/manual_test.log`, donde se detallan de forma pormenorizada todos los archivos ocultos y de configuración analizados. El log muestra la ruta completa de cada elemento escaneado y termina con el resumen estadístico de salud del sistema, validando que el proceso de auditoría de seguridad se completó satisfactoriamente.



```
root@vs0664:~# cat /var/log/clamav/escaneos/manual_test.log

/home/vs0664/.sudo_as_admin_successful: Empty file
/home/vs0664/.config/xfce4/desktop/icons.screen.latest.rc: Symbolic link
/home/vs0664/.ICEauthority: Empty file
/home/vs0664/.face.icon: Symbolic link
/home/vs0664/.cache/ mesa_shader_cache_db/marker: Empty file

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 3627745
Engine version: 1.4.3
Scanned directories: 101
Scanned files: 166
Infected files: 0
Data scanned: 5.76 MB
Data read: 2.74 MB (ratio 2.10:1)
Time: 7.400 sec (0 m 7 s)
Start Date: 2026:03:29 18:49:35
End Date: 2026:03:29 18:49:43
```